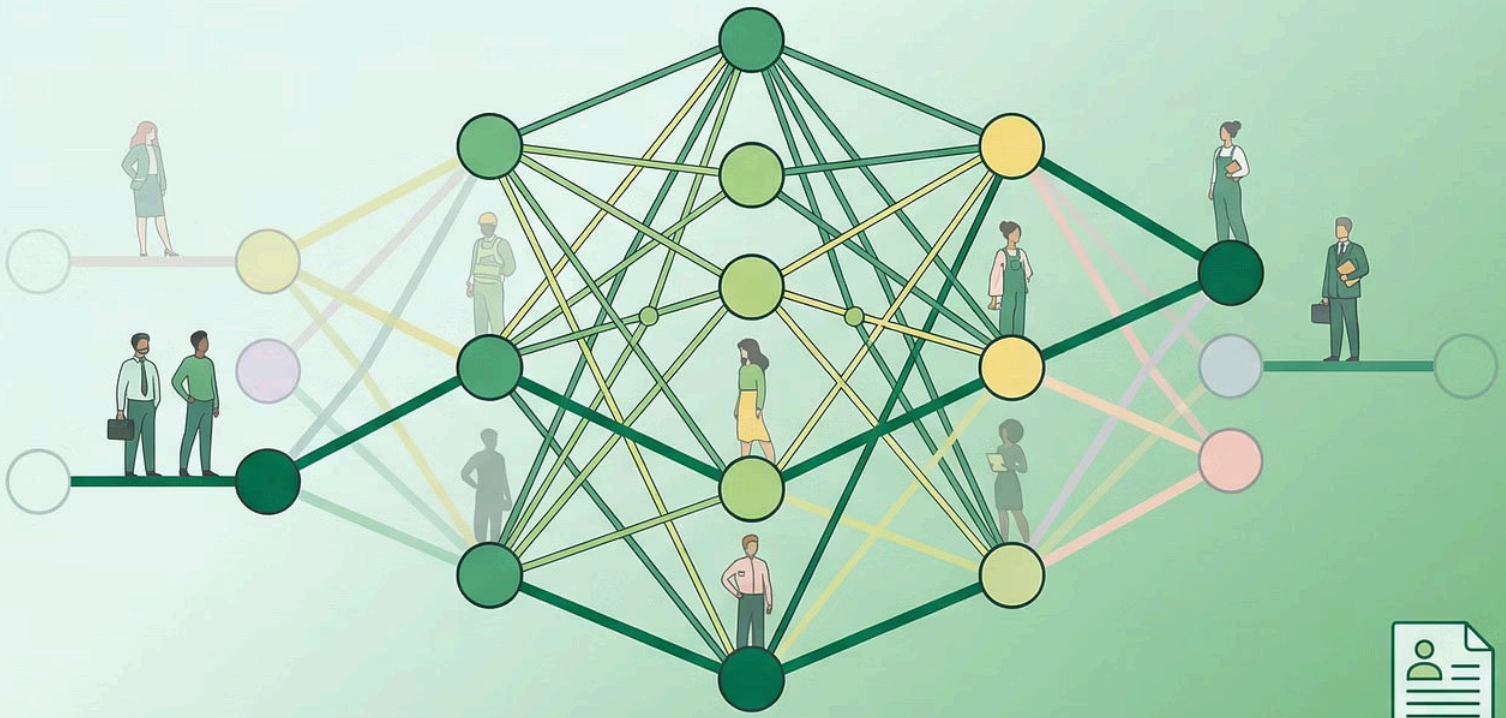
AI招聘算法中的公平性问题

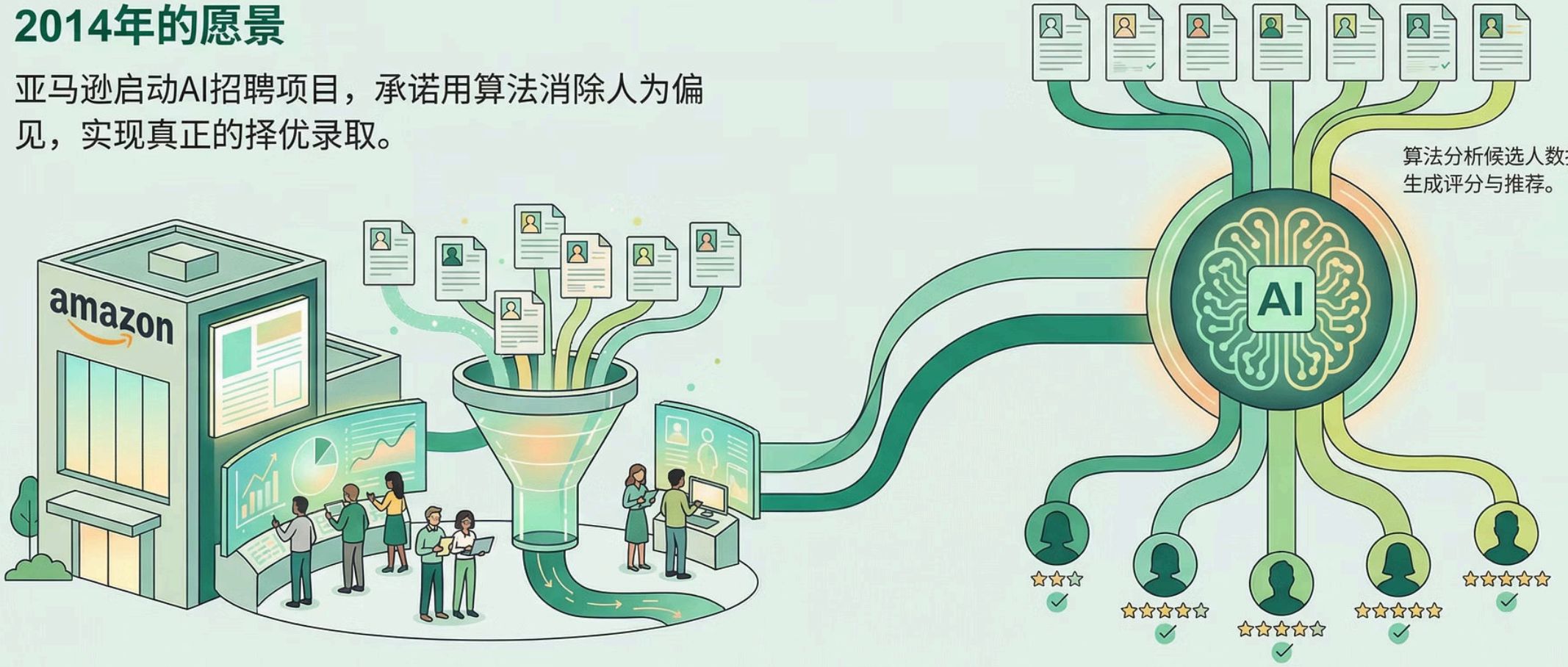
从亚马逊案例看KNN算法与职业伦理



当算法掌握命运：亚马逊的AI招聘梦想

2014年的愿景

亚马逊启动AI招聘项目，承诺用算法消除人为偏见，实现真正的择优录取。



梦想破灭的时刻

2018年路透社曝光：系统性歧视女性候选人

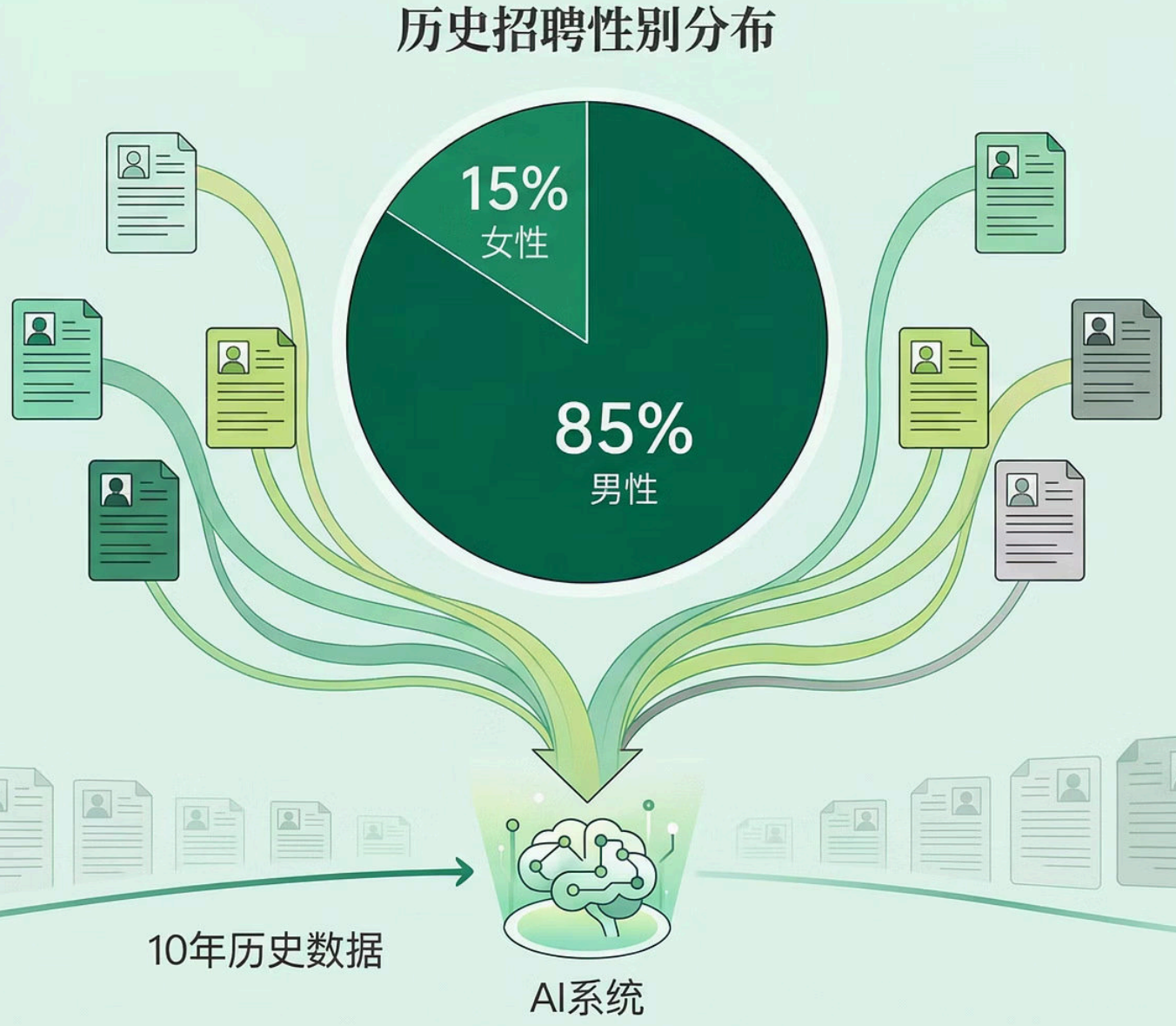


包含。

包含。

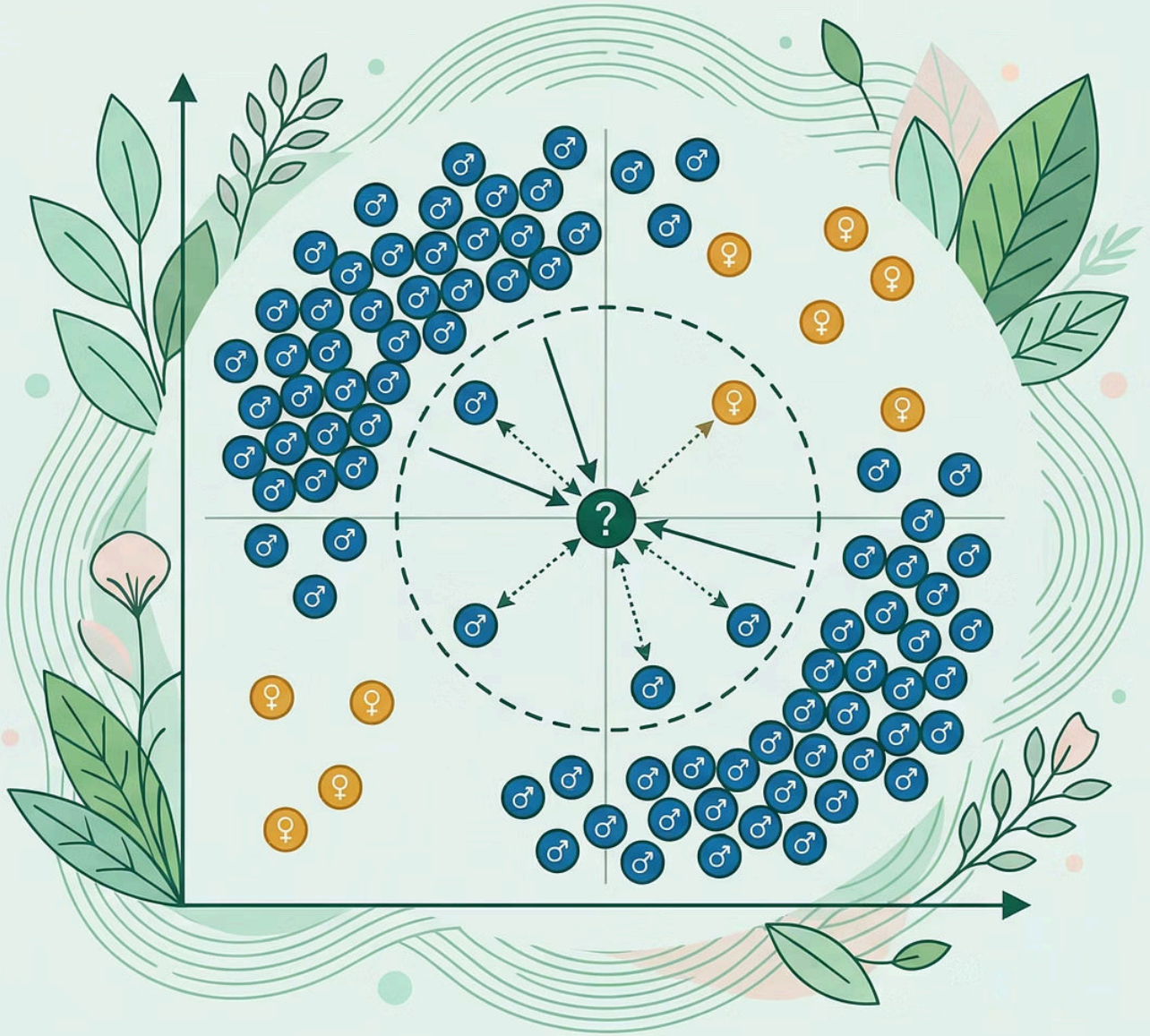
历史数据的陷阱

亚马逊10年历史数据中，技术岗位男性占比85%。算法



KNN算法的致命缺陷

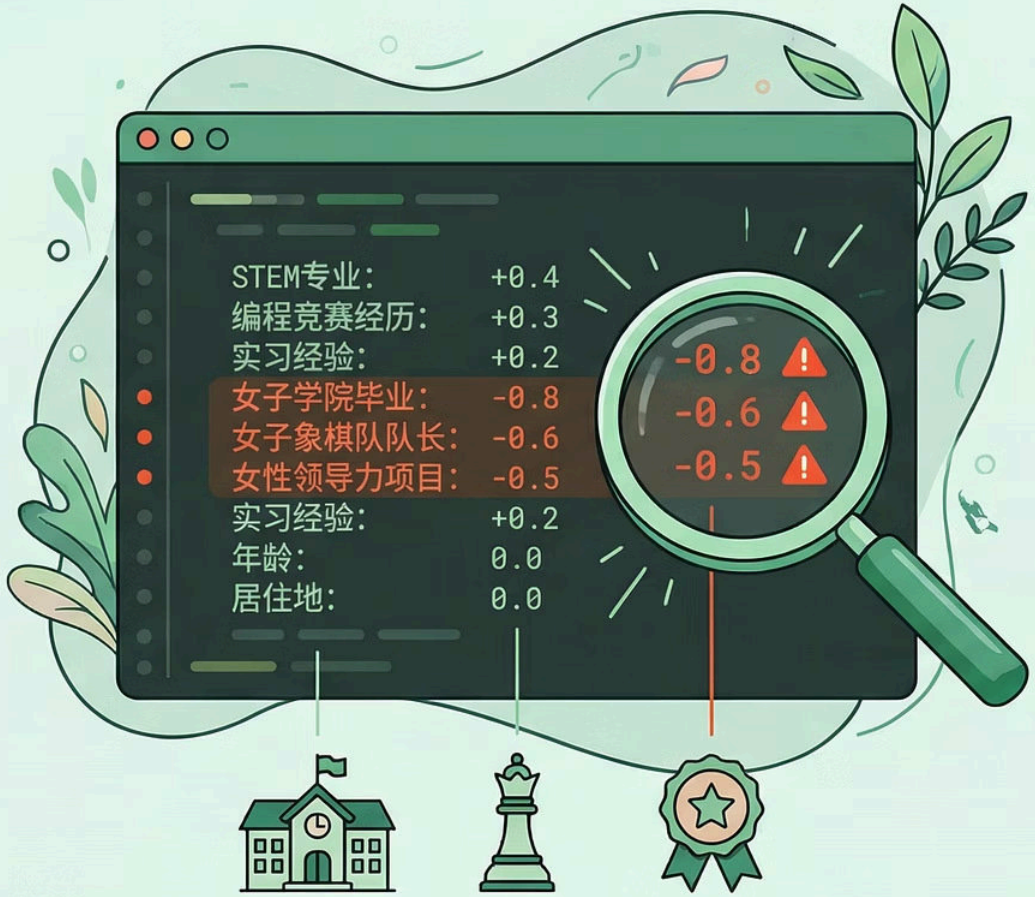
K近邻算法在样本不平衡时，少数群体被多数群体...

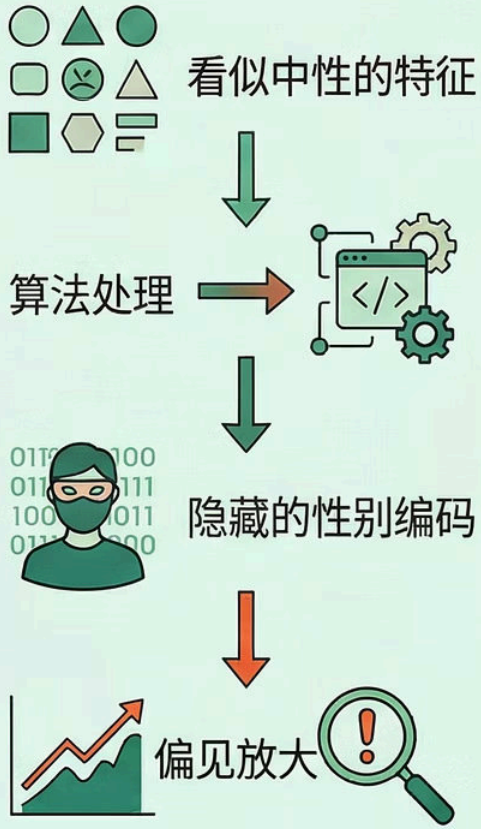


偏见的三重来源（三）：特征偏见

特征工程的隐藏歧视

看似中性的特征实际承载了性别信息，被算法识别为负面信号。



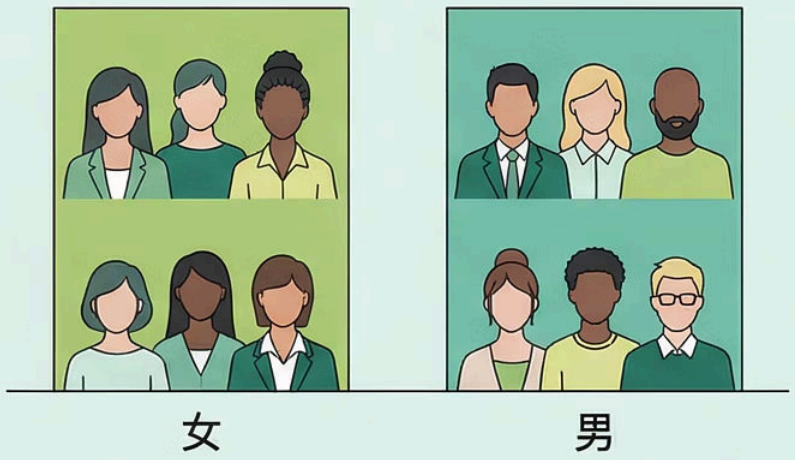


公平性的量化评估

不同标准衡量算法公平性

统计平等（Demographic Parity）

$$P(\hat{Y}=1|S=\text{女}) = P(\hat{Y}=1|S=\text{男})$$

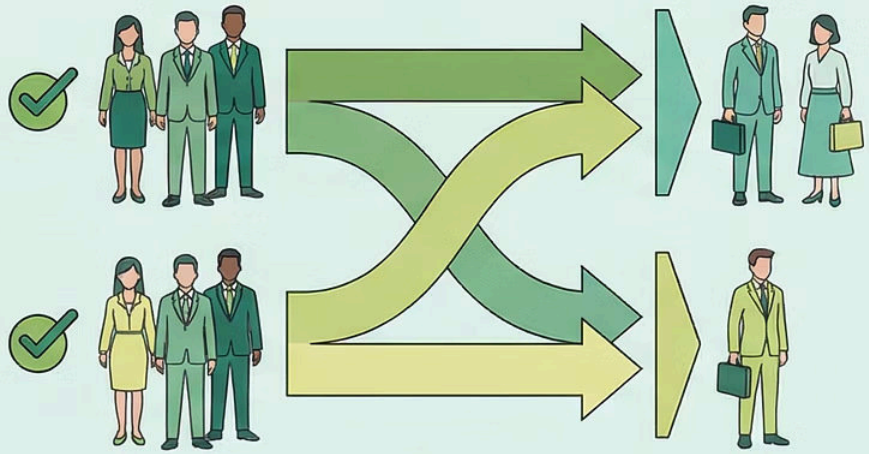


各群体录取率相同

VS

机会平等（Equal Opportunity）

$$P(\hat{Y}=1|Y=1,S=\text{女}) = P(\hat{Y}=1|Y=1,S=\text{男})$$



合格者享有同等机会

代码实现：检测算法偏见

Python实现公平性检测

亚马逊系统在两项指标上都严重超出公平阈值（>0.1）。

```python
def demographic_parity(y_pred, sensitive):
    rate_male = y_pred[sensitive==0].mean()
    rate_female = y_pred[sensitive==1].mean()
    return abs(rate_male - rate_female)

def equal_opportunity(y_true, y_pred, sensitive):
    tpr_male = recall_score(y_true[sensitive==0], y_pred[sensitive==0])
    tpr_female = recall_score(y_true[sensitive==1], y_pred[sensitive==1])
    return abs(tpr_male - tpr_female)
```

Demographic Parity	Equal Opportunity
⚠ 0.34	⚠ 0.28
(>0.1, Unacceptable)	(>0.1, Unacceptable)

不达标



我们的责任与使命

技术伦理的法律框架

技术人员手中的代码，掌握着他人的职业命运与生存发展权。
算法决策不能成为法外之地。

